

Desenvolvimento Front-End Para Web

Prof. Me Luiz Reis

Apresentação do Professor – Me. Luiz Carlos Reis



Formação Acadêmica

- **Administrador de Empresas**
Unicsul – 1994
- **Especialização em Engenharia de Web Sites**
Unicsul - 2004
- **Mestre em Ensino de Ciências**
Cruzeiro do Sul - 2012



Atuação Profissional

- ✓ Docente desde 1995 (Mackenzie e Cruzeiro do Sul)
- ✓ Mercado Profissional: Prodesp desde 1994.
- ✓ Desenvolvimento Web e Mobile
- ✓ Banco de Dados, Engenharia de Requisitos, Modelagem de Processos
- ✓ Gerente de canais Digitais (Prodesp)



Experiência

+30 anos de experiência em tecnologia, com foco em **liderança de equipes ágeis** e **gestão de produtos digitais**.

Especialista em metodologias ágeis como **Scrum** e **Kanban**, com habilidades em gestão de backlog, priorização de tarefas e entrega de valor aos stakeholders.

Especialista em Liderança e Desenvolvimento.

Curriculum Lattes: <http://lattes.cnpq.br/9430632643864796>

LinkedIn: www.linkedin.com/in/luizreis-transformacaodigital/

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES

SETEMBRO

DATA	ATIVIDADE
05/09	Fundamentos da Web e Estruturação de Interfaces
12/09	Linguagem de Estilo: Construindo Interfaces Web Modernas com CSS3
19/09	Programação para Interfaces Web
26/09	Versionamento, Deploy e Infraestrutura

Desenvolvimento Front-End Para Web

Fundamentos, Estrutura, HTML5 e Protocolos da Web (Edição Estendida)

Unidade 1: Introdução

Bem-vindo(a) ao fascinante universo do desenvolvimento front-end para web.

O que é o Front-End?

- **Muito mais do que estética:** É a arte e a ciência de construir experiências digitais que conectam pessoas.
- **Impacto Real:** Facilita processos e transforma ideias em realidade interativa para milhões de usuários.
- **Interação Diária:** Redes sociais, e-commerces e portais de notícias são resultados diretos deste trabalho meticuloso.



Pilares da Área



Arte Visual

Criação de interfaces bonitas, coerentes com a marca e que agradam aos olhos do usuário final.



Ciência da Computação

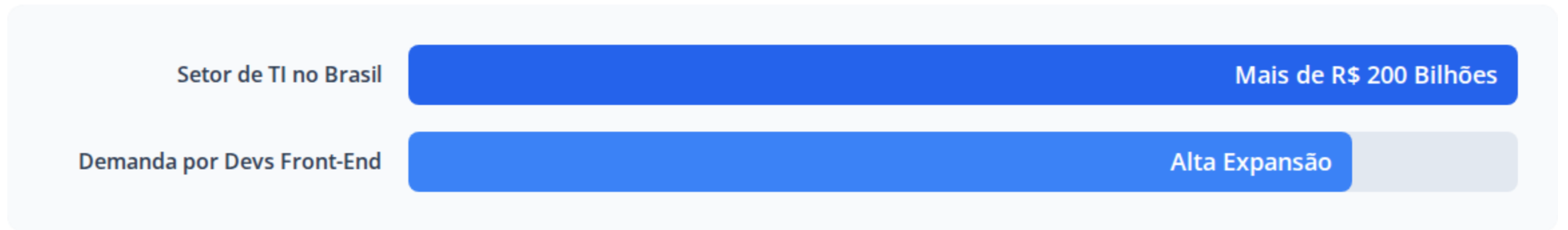
Aplicação de lógica de programação, algoritmos e performance computacional em tempo real no navegador.



Conexão Humana

Construir produtos acessíveis e fáceis de usar que resolvem problemas reais da sociedade.

O Mercado Brasileiro (Dados ABES 2023)



O mercado de tecnologia cresce exponencialmente no país.

Há uma busca crescente por profissionais especializados.

Objetivos de Aprendizagem

-  Compreender protocolos HTTP e HTTPS na comunicação web.
-  Estruturar projetos seguindo boas práticas organizacionais.
-  Construir páginas HTML com estrutura semântica adequada.
-  Criar formulários interativos com validação básica.
-  Inserir recursos multimídia e gráficos vetoriais.
-  Aplicar conceitos fundamentais de usabilidade e acessibilidade.

Unidade 2: Protocolos da Web

Compreendendo a base da comunicação na Internet.

A Metáfora da Biblioteca Mundial

- Imagine a internet como uma **gigantesca biblioteca mundial**.
- Cada "livro" (página web) precisa ser encontrado, solicitado e entregue de forma organizada.
- Essa organização acontece através de **protocolos de comunicação**, estabelecendo regras claras entre quem pede e quem entrega.



HTTP: HyperText Transfer Protocol

O que é?

É o protocolo base da web. Quando você digita um endereço e pressiona Enter, envia uma requisição HTTP para um servidor web em algum lugar do mundo.

Como funciona?

O servidor processa a solicitação e retorna uma resposta, geralmente contendo o código HTML, imagens e scripts da página solicitada.

A Estrutura de uma Requisição

Uma requisição HTTP típica contém o método (GET, POST), o caminho e os cabeçalhos (headers):

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.exemplo.com.br
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)
Accept: text/html,application/xhtml+xml
Accept-Language: pt-BR,pt;q=0.9
```

A Natureza do HTTP



O protocolo HTTP é stateless, o que significa que cada requisição é independente das anteriores, simplificando o design do servidor mas exigindo mecanismos adicionais para manter estado quando necessário.



— Tanenbaum e Wetherall (2021, p. 89)

HTTPS: A Camada de Segurança



O Papel do TLS

O HTTPS (HTTP Secure) adiciona uma camada vital de segurança via TLS (Transport Layer Security). Ele criptografa toda a comunicação entre cliente e servidor, essencial para proteger senhas, dados bancários e informações pessoais.

Certificados SSL/TLS e SEO

- Autenticam a identidade real do servidor web.
- Permitem a troca segura das chaves de criptografia.
- Navegadores modernos exibem alertas de "Não Seguro" para sites sem certificados válidos.
- Impactam diretamente na **credibilidade corporativa** e no ranqueamento em motores de busca (SEO).



Unidade 3: Estruturação & Domínios

Organização profissional e identidade digital na web.

Estrutura Padrão de Diretórios

A organização segue convenções da comunidade para facilitar a manutenção:

```
meu-projeto/  
├── index.html      // Ponto de entrada da aplicação  
├── css/  
│   └── styles.css  // Folhas de estilo  
├── js/  
│   └── script.js   // Lógica de interação  
├── img/  
│   └── logo.png    // Imagens de interface  
├── assets/  
│   ├── fonts/      // Tipografias customizadas  
│   └── icons/       // Vetores e ícones  
└── docs/  
    └── README.md    // Documentação do projeto
```

A Importância da Estrutura



Uma estrutura bem organizada é a
diferença entre um projeto que
escala e um que se torna inviável à
medida que cresce.



— Duckett (2014, p. 15)

Separação de Responsabilidades



HTML (index.html)

Responsável puramente pela estrutura e conteúdo semântico da página. O "esqueleto".



CSS (styles.css)

Responsável pela apresentação, layout, cores e tipografia. A "roupa".



JS (script.js)

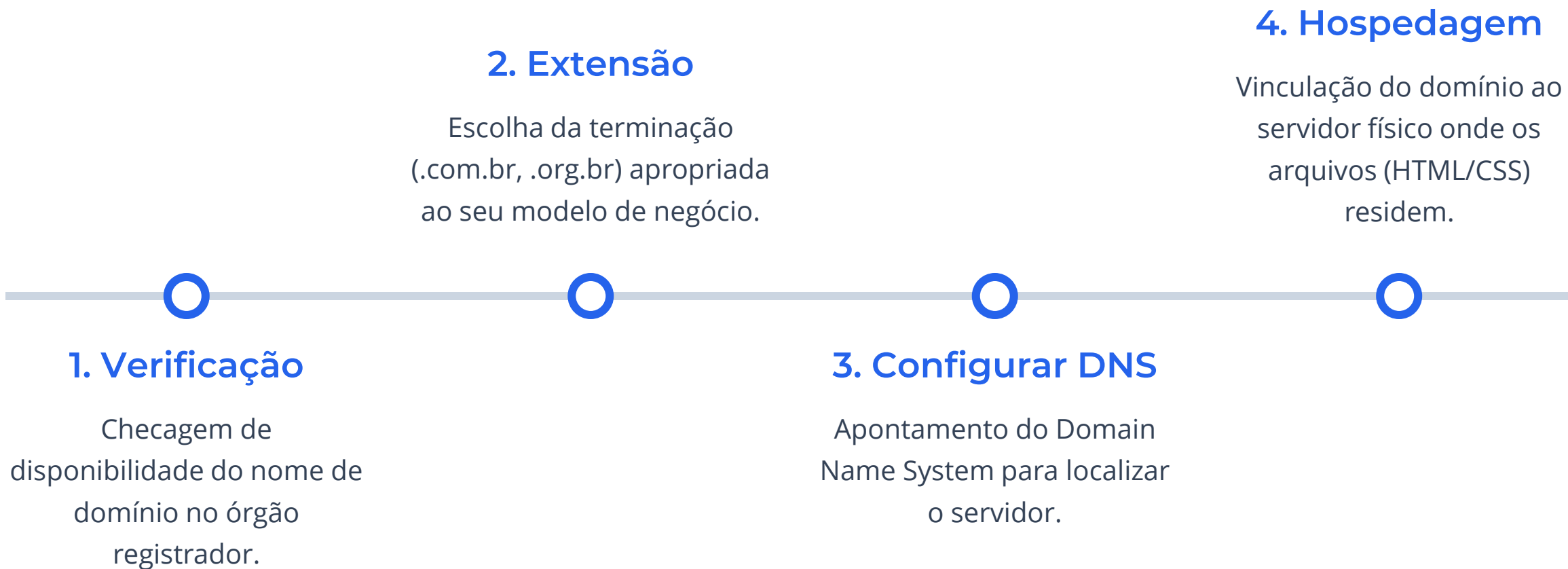
Responsável pelo comportamento, lógica e interatividade. O "músculo e cérebro".

Registro de Domínio: Identidade

- O domínio é o endereço único que identifica seu site na internet (ex: *www.suaempresa.com.br*).
- No Brasil, o **Registro.br** é o órgão responsável pelos domínios '.br'.
- Existem diversas extensões voltadas para propósitos específicos (.com.br, .org.br, .edu.br, .gov.br).



O Processo de Registro



Em Foco: Propagação DNS



A propagação DNS pode levar até 48 horas para se completar globalmente.

Durante esse período, alguns usuários podem não conseguir acessar o site, por isso é importante planejar mudanças de DNS em horários de menor tráfego e comunicar previamente aos usuários.



— Marcos Silva, especialista em infraestrutura web

Unidade 4: Fundamentos HTML5

A Linguagem de Marcação da Web Moderna.

O que é HTML5?

- HyperText Markup Language versão 5.
- Representa a evolução da linguagem que estrutura todo conteúdo web.
- **Avanços:** Trouxe elementos semânticos profundos, APIs JavaScript nativas e melhor suporte para multimídia.
- Reduziu a dependência de plugins de terceiros (como o antigo Flash Player).



A Declaração DOCTYPE

É o primeiro elemento de qualquer documento HTML5. Ela não é uma tag, mas uma instrução que garante que o navegador renderize no padrão moderno.

```
<!DOCTYPE html>
```

Nas versões anteriores do HTML (como o XHTML), o DOCTYPE era extremamente longo e complexo. O HTML5 simplificou isso drasticamente.

Estrutura Básica de um Documento HTML5

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <!-- Metadados, título e links para CSS ficam aqui -->
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Minha Primeira Página</title>
</head>
<body>
  <!-- Conteúdo visível pelo usuário fica aqui -->
  <h1>Bem-vindo ao HTML5!</h1>
  <p>Este é um parágrafo de exemplo.</p>
</body>
</html>
```

Anatomia das Tags HTML

As tags funcionam como *containers* que delimitam e definem o conteúdo interpretado pelo navegador.



Pares de Tags

A maioria possui abertura e fechamento com barra. Ex: `<p>Texto.</p>`



Auto-fechadas

Algumas tags não possuem conteúdo interno e fecham em si mesmas. Ex: `<br />` ou `</br>`.



Atributos

Fornecem informações adicionais sobre a tag, colocados na abertura. Ex: `<a href="#">`

Títulos e Hierarquia (h1-h6)

Os títulos estabelecem a importância das seções da página. Deve haver apenas um por documento.

```
<h1>Título Principal (Maior importância, título da página)</h1>  
<h2>Subtítulo (Seções principais)</h2>  
<h3>Título de Seção (Subseções de um h2)</h3>  
<h4>Tópico menor</h4>  
<h5>Detalhe</h5>  
<h6>Aviso ou nota de rodapé (Menor importância)</h6>
```

Parágrafos e Formatações de Texto

A tag `<p>` define um bloco de texto. Podemos usar tags filhas para dar ênfase semântica (e não apenas visual).

```
<p>
  Este é um parágrafo comum que pode conter
  <strong>texto em negrito (forte importância)</strong>
  e <em>texto em itálico (ênfase vocal)</em>.
</p>

<!-- Tags antigas (evitar, não possuem valor semântico): -->
<p>Usar a tag <b>b</b> ou <i>i</i> apenas altera a aparência.</p>
```

Listas Ordenadas e Não Ordenadas

```
<!-- Lista não ordenada (Unordered List) - Usa bullet points -->
<ul>
  <li>Maçã</li>
  <li>Banana</li>
  <li>Laranja</li>
</ul>

<!-- Lista ordenada (Ordered List) - Usa numeração sequencial -->
<ol>
  <li>Aqueça a água</li>
  <li>Adicione o pó de café</li>
  <li>Filtre a mistura</li>
</ol>
```

Tabelas em HTML

```
<table>
  <thead> <!-- Cabeçalho da Tabela -->
    <tr> <!-- Table Row (Linha) -->
      <th>Nome</th> <!-- Table Heading (Título da Coluna) -->
      <th>Idade</th>
      <th>Cidade</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody> <!-- Corpo da Tabela -->
    <tr>
      <td>João</td> <!-- Table Data (Dado/Célula) -->
      <td>25</td>
      <td>São Paulo</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
```

Unidade 5: Semântica e SEO

O significado por trás da estrutura visual da web.

O que é a Revolução Semântica?

Mais que visual

A semântica no HTML5 transcende a simples apresentação visual de elementos na tela. Trata-se de dar sentido aos dados.

Comunicação Clara

Ela comunica significado e estrutura realética para navegadores, mecanismos de busca (Google) e tecnologias assistivas (Leitores de Tela).

Semântico vs Não-Semântico

Não-Semânticos

Tags genéricas como `<div>` e `<span>`. Servem apenas para o agrupamento de elementos e aplicação de classes CSS. Não informam NADA sobre seu conteúdo.

Semânticos (HTML5)

Tags como `<article>`, `<nav>`, `<header>` e `<footer>`
Carregam significado explícito, informando com precisão o propósito daquele bloco de código.

Estruturando um Artigo Semântico

```
<article>
  <header>
    <h1>Título do Artigo</h1>
    <time datetime="2024-03-15">15 de março de 2024</time>
  </header>

  <section>
    <h2>Introdução</h2>
    <p>Conteúdo introdutório do artigo...</p>
  </section>

  <section>
    <h2>Desenvolvimento</h2>
    <p>Desenvolvimento do conteúdo...</p>
  </section>

  <footer>
    <p>Autor: João Silva</p>
  </footer>
</article>
```

Benefícios para o Desenvolvedor



Os elementos semânticos do HTML5 não apenas melhoram a estrutura do documento, mas também fornecem hooks naturais para estilização CSS e manipulação JavaScript, reduzindo a dependência de classes genéricas.



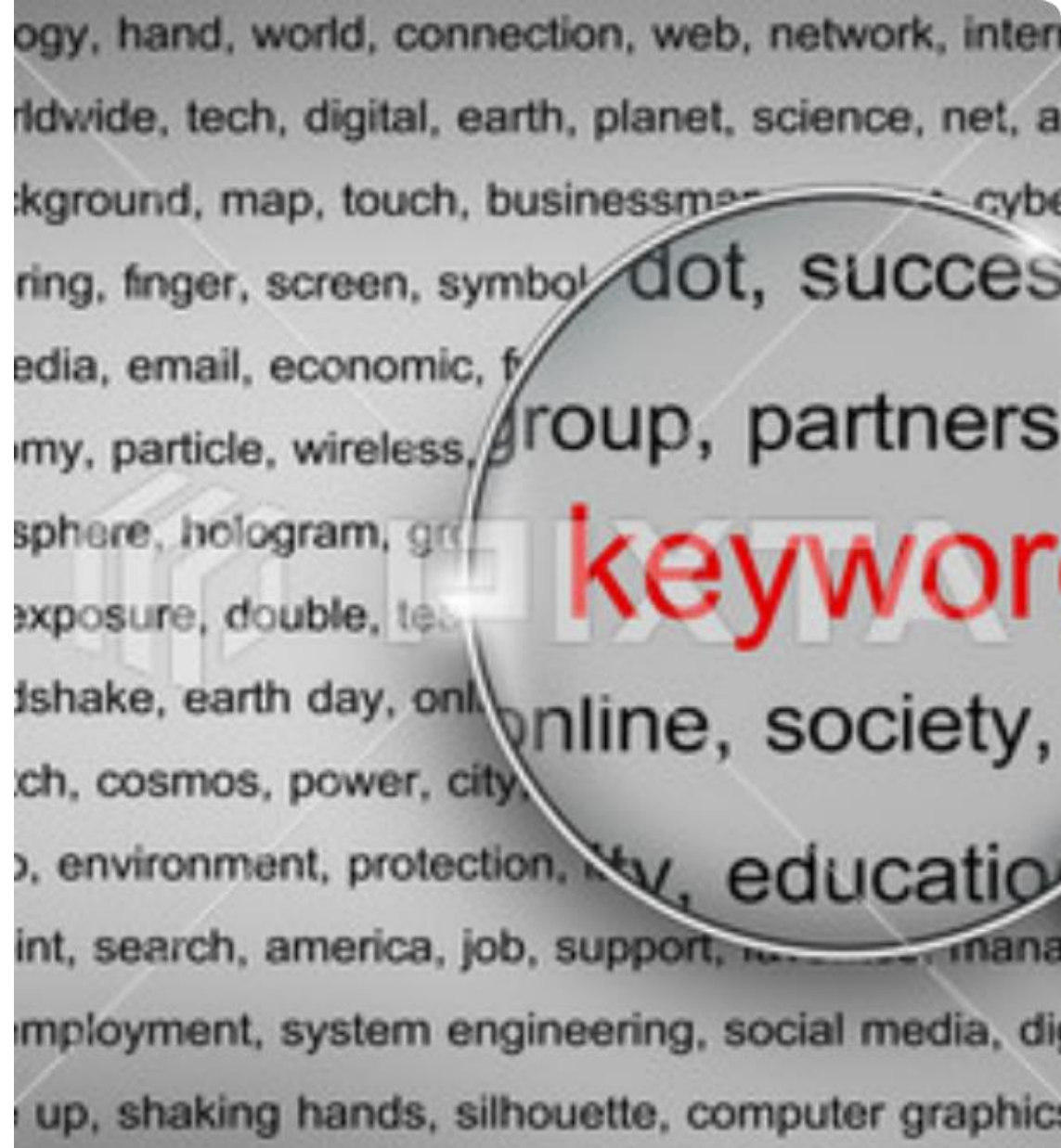
— *Pilgrim* (2020, p. 134)

Hierarquia (Outline)

O Esboço Lógico

A estrutura hierárquica usando h1-h6 combinada com elementos de seccionamento (<main>, <section>, <aside>) define o outline do documento.

Isso permite que um Leitor de Tela consiga "pular" diretamente para o conteúdo principal, ou que o Google entenda perfeitamente a árvore de assuntos abordados na página.



Unidade 6: Formulários HTML5

A ponte de interação entre a aplicação e o usuário.

O Papel dos Formulários

- Formulários representam o **principal meio de interação** e coleta de dados na web.
- Sem formulários, não haveria login, carrinho de compras, envio de e-mails ou comentários.
- O HTML5 introduziu novos tipos de input que disparam teclados virtuais específicos em celulares (numérico, @ para emails).



Novos Tipos de Input (HTML5)



E-mail e Telefone

Inputs `type="email"` e `type="tel"` garantem validação básica e alteram o teclado móvel para facilitar a digitação.



Datas e Números

Inputs `type="date"` exibem um calendário nativo do sistema operacional. O `type="number"` aceita os limites min e max.



Cores e Sliders

`type="color"` abre a paleta de cores do sistema. `type="range"` cria um slider deslizante visualmente agradável.

Criando um Formulário Moderno

```
<form>
  <fieldset> <!-- Agrupa os campos -->
    <legend>Informações Pessoais</legend>

    <label for="nome">Nome Completo:</label>
    <input type="text" id="nome" name="nome" required>

    <label for="email">E-mail:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required>

    <label for="idade">Idade:</label>
    <input type="number" id="idade" min="18" max="120">
  </fieldset>
  <button type="submit">Enviar Dados</button>
</form>
```

Interatividade Sem JavaScript

O HTML5 permite recursos interativos avançados de forma nativa.

```
<!-- Accordion/Sanfona Nativa -->
<details>
  <summary>Clique para ler os Termos de Uso</summary>
  <p>Conteúdo longo que estava oculto e agora foi expandido.</p>
</details>

<!-- Auto-completar customizado -->
<label for="nav">Navegador:</label>
<input list="navegadores" id="nav">

<datalist id="navegadores">
  <option value="Chrome">
  <option value="Firefox">
  <option value="Safari">
</datalist>
```

Validação e Máscaras Nativas (Pattern)

Usando o atributo pattern com Expressões Regulares (Regex), o navegador impede o envio do formulário se o padrão não for atendido.

```
<!-- Validação de CPF (Exemplo básico) -->
<input type="text"
  pattern="[0-9]{3}\.[0-9]{3}\.[0-9]{3}-[0-9]{2}"
  placeholder="000.000.000-00"
  title="Formato exigido: 000.000.000-00">

<!-- Validação de CEP Brasileiro -->
<input type="text"
  pattern="[0-9]{5}-[0-9]{3}"
  placeholder="00000-000">
```

"A validação HTML5 fornece feedback imediato, melhorando a experiência, mas deve ser complementada no backend por segurança."
(Robbins, 2022)

Reflexão sobre Acessibilidade



Como garantir que nossos formulários sejam acessíveis? Considere o uso de labels adequados, descrições de erro claras e ordem lógica de tabulação. A acessibilidade não é opcional, é uma responsabilidade social do desenvolvedor.



— *Ponto de Reflexão*

Unidade 7: Recursos Multimídia

Conteúdos imersivos e nativos, sem plugins externos.

A Nova Era da Mídia Web

- Antes do HTML5, incorporar vídeos exigia plugins pesados e inseguros (como Flash).
- O elemento `<video>` revolucionou a web, oferecendo reprodução **nativa**.
- Suporte direto em todos os navegadores modernos e dispositivos móveis.
- Total controle sobre o player através de APIs JavaScript.

A Tag Video e seus Atributos

```
<video width="800" controls poster="thumbnail.jpg" preload="metadata">  
  <!-- Fornece formatos variados para compatibilidade cruzada -->  
  <source src="video.mp4" type="video/mp4">  
  <source src="video.webm" type="video/webm">  
  
  <p>Seu navegador não suporta o elemento video.</p>  
</video>
```

controls: Exibe a barra de progresso e botões padrão.

poster: Imagem de capa antes do vídeo iniciar.

autoplay & muted: Inicia sozinho, mas geralmente requer som mutado nos navegadores.

A Tag Audio e Incorporações (Iframes)

O elemento de áudio opera de forma idêntica ao de vídeo. Para conteúdos externos complexos (Youtube, PDFs), usamos o poderoso <iframe> ou <object>.

```
<!-- Áudio Nativo -->
<audio controls>
  <source src="podcast.mp3" type="audio/mpeg">
</audio>

<!-- Incorporação (Iframe) do YouTube -->
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/VIDEO_ID"
  width="560" height="315" allowfullscreen></iframe>

<!-- Embutindo um documento PDF interno -->
<object data="relatorio.pdf" type="application/pdf" width="100%" height="500px">
  <a href="relatorio.pdf">Baixar Relatório</a>
</object>
```

Unidade 8: Recursos Gráficos

O poder visual do Canvas e do formato vetorial SVG.

O Poder do Desenho Programático (Canvas)

A tag `<canvas>` reserva um espaço na tela que pode ser desenhado pixel-a-pixel via JavaScript. Ideal para jogos, partículas e gráficos super complexos.

```
<!-- HTML -->
<canvas id="tela" width="400" height="200"></canvas>

// JavaScript
const canvas = document.getElementById('tela');
const ctx = canvas.getContext('2d');

// Desenhando um quadrado azul na posição X:50 Y:50
ctx.fillStyle = '#3498db';
ctx.fillRect(50, 50, 100, 100);

// Desenhando um texto
ctx.font = '20px Arial';
ctx.fillText('Renderizado via JS!', 180, 100);
```

Gráficos Vetoriais Escaláveis (SVG)

O formato SVG desenha formas usando cálculos matemáticos estruturados em tags. Ele não perde qualidade, não importa o nível de zoom.

```
<svg width="400" height="200" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
  <!-- Circulo Vermelho -->
  <circle cx="100" cy="100" r="50" fill="#e74c3c" />

  <!-- Retângulo com Borda -->
  <rect x="200" y="50" width="150" height="100"
        fill="#2ecc71" stroke="#27ae60" stroke-width="5" />
</svg>
```

Diferença: Canvas pinta pixels e "esquece" deles. SVG cria elementos DOM reais que podem ser estilizados individualmente pelo CSS.

Próximos Passos

A base está sólida. O próximo degrau é dominar CSS3 e aprofundar no JavaScript.

Pratique os códigos mostrados, experimente a semântica e mantenha a curiosidade ativa.

Fim da Unidade. Dúvidas?

ATÉ A PRÓXIMA!

